Reporte

Nombre: Jaime Sebastian Esparza Leyva Alan Joel Sánchez García Jorge Alejandro Jiménez González	**Matrícula**: 2097304 2082464 2097849
Nombre del curso: Componente de lógica de negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: NA	**Actividad**: Informe de arquitectura
Fecha: 15/10/2026	
Bibliografia (Formato APA) NA	

Alcance del proyecto

Este informe retoma sin cambios la empresa y el alcance de la Unidad 2 (BRD, Glosario de dominio, User Stories y BPMN AS-IS de Sazón Urbano). Toda afirmación sobre el negocio proviene de esos documentos; lo que no está definido en ellos se marca como supuesto pendiente de validación primer avance

Resumen del caso

Tabla 2. Resumen del caso Sazón Urbano

Elemento	Descripción	Fuente
Empresa	Sazón Urbano, negocio de alimentos con servicio en mesa, para llevar y entrega a domicilio. Ingresos por alimentos, bebidas, paquetes y complementos.	BRD – Contexto
Canales de pedido	Mesa, teléfono, WhatsApp y domicilio. Los pedidos incluyen productos, cantidades y modificaciones especiales (quitar ingredientes, agregar extras).	BRD – Contexto; Glosario 2
Roles	Cliente, mesero/caja, cocina, encargado, repartidor y gerente (stakeholder principal).	BRD – Stakeholders; BPMN (carriles)
Estaciones de cocina	Parrilla, preparación fría, bebidas y empaque.	BRD – Contexto; BPMN (Distribuye por estaciones)
Problema central	Falta de sincronía entre pedidos, cocina, ventas e inventario: productos agotados no actualizados, órdenes incompletas, diferencias ventas vs. inventario, modificaciones y cancelaciones difíciles de rastrear, productos registrados sin disponibilidad real.	BRD – Problema
Inventario actual	Se revisa principalmente al final del día (tarea «Inventario al final del día»).	BRD – Contexto; BPMN

Alcance

Tabla 3. Dentro y fuera del alcance (sin cambios respecto a la Unidad 2)

Dentro del alcance	Fuera del alcance (esta etapa)
Registro y seguimiento de pedidos	Gestión de nómina
Pedidos de mesa, teléfono, WhatsApp y domicilio	Contabilidad completa
Productos, cantidades y modificaciones	Administración fiscal
Disponibilidad de productos	Gestión integral de proveedores
Comunicación de pedidos a cocina	Recursos humanos
Preparación por estaciones	Marketing
Control de ingredientes y existencias	Programas de socios
Registro y seguimiento de cancelaciones	No aplica
Gestión de promociones	No aplica
Seguimiento de pedidos para entrega	No aplica
Consulta de información de ventas e inventario	No aplica
Trazabilidad de cambios realizados en los pedidos	No aplica

Necesidades del negocio y componentes que las atienden

Tabla 4. Necesidades N-01 a N-08 y su respuesta en la arquitectura

ID	Necesidad	Componentes de la arquitectura que la atienden
N-01	Control de pedidos	Aggregate Pedido; ServicioDePedidos
N-02	Comunicación con cocina	Pedido.confirmar; ServicioDeCocina; Query ConsultarOrdenesDeEstacion
N-03	Control de disponibilidad	Domain Service DisponibilidadProductos; Producto.marcarAgotado; Query ConsultarDisponibilidadDeProductos
N-04	Control de inventario	Aggregate Ingrediente; ConsumoDeIngredientes; Query ConsultarComparativoVentasInventario
N-05	Trazabilidad	RegistroDeCambio y Cancelación (VO del Pedido); Query ConsultarHistorialDePedido
N-06	Gestión de excepciones	Evento ProductoRechazadoPorDisponibilidad; estados del Pedido; cancelación con motivo
N-07	Información para la gerencia	Lado de lectura de CQRS: ventas por periodo y comparativo ventas vs. inventario
N-08	Control de promociones	Aggregate Promoción; Domain Service EvaluadorPromociones

Evidencia de la Unidad 2 utilizada

Tabla 5. Documentos de la Unidad 2 y uso que se les da en este informe

Documento	Qué se toma de él	Observaciones
BRD	Contexto, problema, alcance, necesidades N-01 a N-08, restricciones, supuestos y criterios de éxito.	Es la fuente de las restricciones sobre estado del pedido y sobre promociones.
Glosario de dominio	26 términos que son la base del lenguaje ubicuo (Pedido, Producto, Ingrediente crítico, Trazabilidad, etc.).	Se amplía en la sección 4.2 con términos nuevos o ajustados.
User Stories	US-01 a US-15 con criterios Gherkin; de ahí se derivan reglas, casos de uso y comandos/consultas.	No existe una historia para el seguimiento de entrega del repartidor (ver SP-07).
BPMN AS-IS	Carriles: Cliente, Mesero/Caja, Cocina, Repartidor, Encargado y Gerente. Compuertas ¿Producto disponible?, ¿Pedido completo? y ¿Es local o domicilio?; tareas de inventario del Encargado y revisión de reportes del Gerente.	Es un proceso AS-IS: cancelaciones, historial, promociones y comparativo ventas vs. inventario no aparecen en él y se toman del BRD y las US.

Reglas de negocio derivadas

La Unidad 2 no incluye un catálogo de reglas con identificador. Las reglas siguientes se derivan de los criterios Gherkin, las restricciones del BRD, el glosario y el BPMN, y se numeran aquí para poder trazarlas.

Tabla 6. Reglas de negocio derivadas de la Unidad 2 (RN)

ID	Regla	Fuente en la Unidad 2
RN-01	Todo pedido se registra con al menos un producto, cantidad mayor a cero y un canal de venta (mesa, teléfono, WhatsApp o domicilio).	US-01, US-03; N-01
RN-02	Un producto no disponible (agotado o con ingredientes insuficientes) no puede registrarse en un pedido; se informa y se registra la incidencia.	US-04, US-05; N-03, N-06; BPMN: ¿Producto disponible? → Registra incidencia

ID	Regla	Fuente en la Unidad 2
RN-03	Toda modificación o extra queda asociado al producto correspondiente del pedido y se visualiza en la orden.	US-02; N-01
RN-04	Cocina recibe el pedido confirmado con todos sus productos, cantidades y modificaciones.	US-06; N-02
RN-05	Cada producto se prepara en su estación y cada estación visualiza únicamente sus productos.	US-07; BPMN: Distribuye por estaciones
RN-06	Un producto preparado se marca como listo; el pedido está completo solo cuando todos sus productos están listos.	US-08; BPMN: ¿Pedido completo?
RN-07	Solo un pedido activo puede cancelarse, por un usuario autorizado, y la cancelación exige motivo, usuario, fecha y hora.	US-11; N-05, N-06
RN-08	Las modificaciones y cancelaciones deben considerar el estado en que se encuentre el pedido.	BRD – Restricciones; N-06
RN-09	Toda modificación o cancelación conserva usuario, fecha y hora y puede consultarse en el historial del pedido.	US-12; N-05; Glosario 14
RN-10	La existencia de un ingrediente se actualiza con conteos y con movimientos de entrada y salida.	US-09; BPMN: Registra entradas y salidas
RN-11	Un ingrediente es crítico cuando su existencia llega al límite definido; se identifican los productos afectados.	US-10; Glosario 9; BPMN: Detecta insumos críticos
RN-12	La disponibilidad de un producto depende de las existencias de los ingredientes necesarios para prepararlo.	BRD – Contexto y supuestos; Glosario 6, 7, 8
RN-13	Una promoción se aplica solo si el pedido está dentro del horario y cumple las condiciones; si no, no se aplica.	US-15; N-08; BRD – Restricciones
RN-14	Una venta se registra a partir de un pedido procesado y cerrado.	Glosario 17; US-13
RN-15	La comparación entre ventas e inventario muestra las diferencias entre el inventario esperado y el registrado.	US-14; N-04

Supuestos pendientes de validación

La Unidad 2 deja sin definir algunos datos que el diseño necesita. Se proponen valores razonables, marcados como supuestos para que el equipo los confirme o corrija.

Tabla 7. Supuestos propuestos (SP) y su efecto en el diseño

ID	Supuesto propuesto	Qué dice la Unidad 2	Efecto en el diseño
SP-01	Estados del pedido: EnRegistro, Confirmado, EnPreparacion, Listo, Cerrado y Cancelado.	El BPMN muestra registro, envío a cocina, preparación, ¿pedido completo? y entrega; US-06 habla de pedido «confirmado» y US-11 de pedido «activo».	Value Object EstadoPedido y transiciones del Aggregate Pedido.
SP-02	Modificar se permite en EnRegistro y Confirmado. Cancelar se permite en EnRegistro, Confirmado y EnPreparacion; Listo y Cerrado no se cancelan.	El BRD solo indica que modificaciones y cancelaciones deben considerar el estado (RN-08), sin matriz.	Reglas de EstadoPedido (puedeModificarse / puedeCancelarse).
SP-03	El «límite definido» de un ingrediente crítico es un umbral por ingrediente, definido por el encargado; es crítico cuando existencia ≤ umbral.	US-10 y Glosario 9 hablan de un «límite definido» sin especificarlo.	Value Object UmbralCritico en el Aggregate Ingrediente.
SP-04	El consumo teórico de ingredientes se descuenta al confirmar el pedido.	El BPMN revisa inventario al final del día; el BRD pide evitar registrar productos sin disponibilidad real.	ConsumoDeIngredientes y transacción de confirmarPedido (ADR-03).
SP-05	Son usuarios autorizados para cancelar el Encargado y el Gerente.	US-11 muestra al encargado como actor; RN-07 pide un «usuario autorizado» sin definirlo.	Puerto IAutorizador en la capa de aplicación.
SP-06	No se modelan precios, montos ni impuestos; la promoción devuelve un beneficio sin cálculo monetario detallado.	La Unidad 2 no define precios ni cobros (la contabilidad y lo fiscal están fuera de alcance).	No existe Value Object Dinero; Venta guarda resumen por pedido.
SP-07	El seguimiento de entrega del repartidor se modela solo hasta PedidoListo y PedidoCerrado.	El alcance incluye seguimiento para entrega y el BPMN tiene carril Repartidor, pero ninguna US lo detalla.	Asignación y estado de ruta del repartidor quedan como trabajo posterior.

ID	Supuesto propuesto	Qué dice la Unidad 2	Efecto en el diseño
SP-08	Si se cancela en Confirmado se reintegran los ingredientes consumidos; en EnPreparacion no (se considera merma).	La Unidad 2 no define qué ocurre con el inventario al cancelar.	ConsumoDeIngredientes.reintegrar y transacción de cancelarPedido.
SP-09	La autenticación y los roles los resuelve la infraestructura; el dominio solo recibe un UsuarioId.	El BRD supone que cada usuario actúa según sus responsabilidades.	El dominio no depende de un módulo de seguridad.

Casos de uso del proceso principal

El proceso principal elegido es el ciclo del pedido: registro, disponibilidad, envío a cocina, preparación por estaciones y control de inventario. Se seleccionaron cinco casos de uso: tres de flujo normal (CU-01, CU-03, CU-05) y dos de excepción o rechazo (CU-02 y CU-04).

Tabla 8. Casos de uso seleccionados

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-01	Registrar y confirmar pedido (flujo normal)	Mesero / Caja	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04, RN-12, RN-13	Pedido en estado Confirmado con sus líneas, modificaciones, canal e historial; ingredientes descontados; orden visible en cocina.
CU-02	Rechazar producto agotado (excepción)	Mesero / Caja (el Encargado marca agotados)	RN-02, RN-11, RN-12	La línea no se agrega, el sistema informa que el producto no está disponible y queda registrada la incidencia; el pedido sigue en registro para aclaración o corrección.
CU-03	Preparar pedido por estaciones (flujo normal)	Cocinero	RN-04, RN-05, RN-06	Cada estación marca sus productos como listos; cuando todos están listos el pedido queda en estado Listo para entrega.
CU-04	Cancelar pedido con motivo (rechazo por estado)	Encargado (usuario autorizado)	RN-07, RN-08, RN-09	Pedido Cancelado con motivo, usuario, fecha y hora; si el estado no permite cancelar, el sistema rechaza con un error de negocio. El cambio queda en el historial.
CU-05	Registrar existencias y detectar ingredientes críticos (flujo normal)	Encargado	RN-10, RN-11, RN-12	Existencia actualizada con su movimiento; si llega al umbral el ingrediente se marca como crítico y se identifican los productos afectados.

Tabla 9. Detalle de los casos de uso: objetivo, entrada, flujo y trazabilidad

ID	Objetivo	Información de entrada	Flujo principal / alterno	Trazabilidad con la Unidad 2
CU-01	Capturar el pedido completo (canal, productos, cantidades, modificaciones y extras) y enviarlo a cocina.	Canal de venta; productos y cantidades; modificaciones/extras; usuario.	**Principal:** iniciar pedido → agregar productos (se valida disponibilidad) → agregar modificaciones → confirmar (se aplica promoción si corresponde y se descuentan ingredientes) → orden a cocina. **Alterno:** producto no disponible (CU-02).	US-01, US-02, US-03, US-04, US-06, US-15. BPMN: Realiza pedido, Recibe y registra pedido, Consulta disponibilidad, ¿Producto disponible? = Sí, Envía orden a cocina.
CU-02	Evitar vender un producto sin disponibilidad real y dejar evidencia.	Pedido en registro; producto solicitado; usuario.	**Principal:** el sistema evalúa disponibilidad, rechaza la línea, informa el motivo y registra la incidencia. **Posterior:** se regresa con el cliente para aclaración o corrección y se continúa el registro.	US-04, US-05. BPMN: ¿Producto disponible? = No → Regresa para aclaración/corrección y Registra incidencia en el sistema.
CU-03	Que cada estación prepare solo lo suyo y el pedido avance hasta quedar completo.	Pedido; línea; estación; usuario.	**Principal:** la estación consulta sus productos → inicia preparación → marca listo → al estar todas las líneas listas el pedido pasa a Listo. **Alterno:** quedan líneas pendientes y el pedido continúa en preparación.	US-06, US-07, US-08. BPMN: Distribuye por estaciones, Prepara alimentos y bebidas, Reúne todas las partes, ¿Pedido completo?, Completa preparación, Prepara pedido para entrega.
CU-04	Cancelar un pedido activo conservando quién, cuándo y por qué.	Pedido; motivo; usuario.	**Principal:** el sistema verifica autorización y estado, exige motivo, cancela, reintegra ingredientes si corresponde (SP-08) y registra el cambio. **Rechazo:** estado Listo o Cerrado, motivo vacío o usuario sin permiso.	US-11, US-12; N-05, N-06. **Corrección de alcance:** no aparece en el BPMN AS-IS (el proceso actual no controla cancelaciones); se justifica porque el BRD incluye «registro y seguimiento de cancelaciones» dentro del alcance y US-11 lo exige.
CU-05	Conocer la existencia real de ingredientes y anticipar faltantes.	Ingrediente; cantidad contada o movimiento (entrada/salida); usuario.	**Principal:** registrar conteo o movimiento → actualizar existencia → comparar con umbral → marcar crítico y mostrar productos afectados. **Rechazo:** cantidad negativa o salida mayor a la existencia.	US-09, US-10. BPMN: Revisa existencias de ingredientes y productos, Registra entradas y salidas, Detecta insumos críticos, Inventario al final del día.

Verificación de la etapa: los cinco casos aparecen en las historias de usuario y, salvo CU-04 (justificado como corrección de alcance), también en el BPMN AS-IS. Las promociones (US-15) participan en CU-01; la consulta de ventas y el comparativo (US-13, US-14) se resuelven como Queries en la sección 7.

Selección del patrón de lógica de negocio

Se comparan Transaction Script, Table Module y Domain Model según el comportamiento que exige Sazón Urbano: cantidad y reparto de reglas, cambios esperados, interacción entre conceptos y manejo de estados e invariantes.

Tabla 10. Comparación de patrones con criterios propios del caso

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Complejidad de reglas	Cada caso de uso es un procedimiento. Con 15 reglas (RN-01 a RN-15) que se repiten entre casos (disponibilidad en CU-01 y CU-02; estado en modificar y cancelar) la misma condición se copia en varios scripts.	Una clase por tabla (Pedidos, Productos, Ingredientes). Las reglas que cruzan tablas, como la disponibilidad, no tienen un dueño natural y terminan en un script coordinador.	Cada regla vive junto al concepto que la protege (Pedido, Ingrediente, Promoción). Las que cruzan conceptos van a Domain Services con nombre de negocio.	RN-02, RN-07, RN-11, RN-13; US-04, US-10, US-15; BPMN ¿Producto disponible?
Cambios esperados	Un cambio de promoción, de estado o de canal obliga a revisar varios scripts; es fácil olvidar uno.	El cambio se concentra en el módulo, pero sus consumidores deben ajustarse; los estados siguen dispersos.	El cambio se localiza en un Value Object o una política (condiciones de promoción, transiciones de estado). Cuesta más el diseño inicial.	N-08; US-15 (horarios y condiciones); BRD – Restricciones (canales distintos, promociones con condiciones); SP-02 sin definir
Interacción entre conceptos	Una misma operación (confirmar pedido) toca pedido, producto, receta, ingredientes y promoción dentro de un script largo con acceso a datos mezclado.	Los módulos se invocan entre sí y quedan acoplados por la estructura de las tablas.	Los conceptos colaboran mediante Aggregates referenciados por Id y Domain Services; los límites quedan explícitos en el mapa de dominio.	Glosario 6 a 10; BPMN: Consulta disponibilidad de ingredientes / productos; N-04
Estados e invariantes	Las validaciones de estado son if por script; otro script puede dejar un pedido en un estado inválido.	El estado es una columna que cualquier módulo puede escribir; no hay un solo punto que proteja las transiciones.	El Pedido encapsula sus transiciones y protege sus invariantes (completo solo si todas las líneas están listas; no cancelar en estado no permitido).	BRD – Restricciones (estado del pedido); US-08; BPMN ¿Pedido completo?; RN-06, RN-07, RN-08
Trazabilidad y auditoría (criterio adicional)	El registro de quién y cuándo se escribe a mano en cada script; basta olvidarlo una vez para perder trazabilidad.	Se suele resolver con una tabla de bitácora o disparadores, separada de la regla.	La operación del Aggregate genera su propio RegistroDeCambio; no hay forma de modificar sin dejar rastro.	N-05; US-11; US-12; RN-09

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Consultas y reportes (criterio adicional)	Muy adecuado: una consulta es un script de lectura.	Adecuado para listados y reportes sobre una tabla.	Costoso: cargar Aggregates para reportes es ineficiente. Se resuelve con el lado de lectura de CQRS.	US-13, US-14; N-07

Tabla 11. Ventajas, riesgos y consecuencias de cada alternativa en Sazón Urbano

Patrón	Ventajas	Riesgos	Consecuencia en Sazón Urbano
Transaction Script	Simple, rápido de construir y fácil de entender para el equipo. Muy bueno para consultas.	Duplicación de reglas de disponibilidad y estado; scripts largos; invariantes sin un guardián único.	Reproduciría en el código los problemas que describe el BRD: diferencias entre pedido, cocina e inventario y modificaciones que no se pueden rastrear.
Table Module	Encaja con datos tabulares y reportes; una clase por tabla es fácil de ubicar.	Las reglas que cruzan tablas quedan sin dueño; estado y concurrencia dispersos.	La disponibilidad y el consumo de ingredientes terminarían en un coordinador externo, es decir, un Transaction Script con otro nombre.
Domain Model	Protege invariantes, expresa el lenguaje de negocio, localiza los cambios y facilita probar las reglas sin base de datos.	Mayor curva de aprendizaje y volumen de código; necesita mapeo a persistencia; hay riesgo de sobrediseño si las reglas fueran pocas.	Se acepta el costo inicial a cambio de proteger las reglas que más pesan en el caso (disponibilidad, estados, trazabilidad, promociones).

Tabla 12. Decisión: patrón principal y dónde se usa cada patrón

Zona del sistema	Patrón	Justificación
Pedido, Producto/disponibilidad, Ingrediente/inventario, Promoción y cancelaciones (todo lo que cambia estado)	**Domain Model** (patrón principal)	Concentran las reglas con estados, invariantes y trazabilidad (RN-02 a RN-13).
Consultas: órdenes por estación, disponibilidad, historial, ventas y comparativo ventas vs. inventario	Transaction Script (solo lectura)	No cambian estado ni protegen invariantes; un script de lectura es la solución más simple (lado de consulta de CQRS, sección 7).
Table Module	No se adopta	No resuelve las reglas que cruzan conceptos y su ventaja (reportes por tabla) ya está cubierta por las consultas.

Tabla 13. Evidencias de la Unidad 2 que respaldan la decisión

Evidencia	Qué muestra	Efecto en la decisión
BRD – Restricciones: modificaciones y cancelaciones dependen del estado del pedido	El pedido tiene ciclo de vida y reglas de transición.	Pide un objeto que encapsule el estado: Pedido con EstadoPedido.
BRD – Problema: productos registrados que luego resultan sin disponibilidad; diferencias entre ventas e inventario	La disponibilidad depende de varios conceptos a la vez (producto, receta, ingrediente).	Pide Domain Services y Aggregates con límites explícitos, no scripts independientes.
N-05 y N-06 con US-11 y US-12: trazabilidad y excepciones	Cada cambio debe dejar usuario, fecha y hora.	La trazabilidad se vuelve invariante del Aggregate (RegistroDeCambio).
US-15 y N-08: promociones con horarios y condiciones	Las condiciones cambiarán con el tiempo.	Las condiciones son Value Objects y políticas intercambiables, lo que reduce el costo del cambio.
BPMN: compuertas ¿Producto disponible? y ¿Pedido completo?	Las decisiones del proceso son reglas de negocio con consecuencias.	Se convierten en comportamiento del dominio (DisponibilidadProductos, Pedido.marcarLineaLista).

Tabla 14. Consecuencias de la decisión

Tipo	Detalle
Beneficios	Reglas en un solo lugar; invariantes protegidos; trazabilidad por construcción; lenguaje común con el negocio; pruebas de reglas sin infraestructura.
Costos y riesgos	Más clases y capas que un script; mapeo a persistencia; curva de aprendizaje; riesgo de sobrediseño si se modelan conceptos sin necesidad (ver decisiones descartadas en 4.8).
Consecuencia negativa aceptada	Mayor volumen de código y esfuerzo inicial, aceptado porque el problema central del caso es la consistencia de reglas entre pedidos, cocina e inventario.

Mapa de dominio

El mapa traduce el lenguaje y las reglas de la Unidad 2 en responsabilidades. No se convirtió cada tabla en una entidad: solo se modelan los conceptos que el sistema debe reconocer, proteger o comunicar.

Diagrama del mapa de dominio

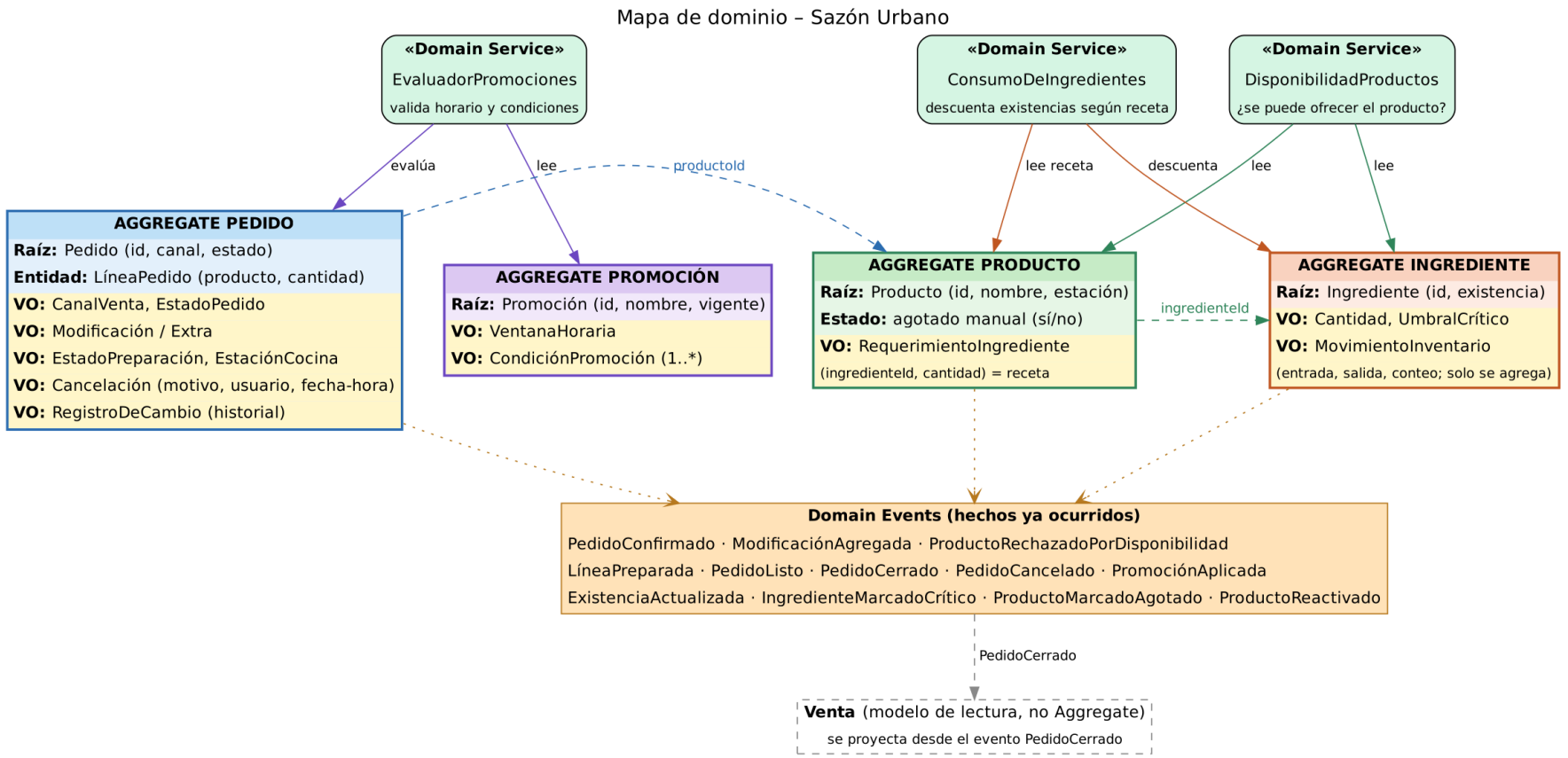


Figura 1. Mapa de dominio. Las líneas discontinuas son referencias por Id entre Aggregates; las punteadas indican eventos de dominio.

Lenguaje ubicuo

Tabla 15. Términos del glosario y su nombre en el modelo

Término (Glosario U2)	Significado único para usuarios, analistas y desarrolladores	Nombre en UML, código y ADR	N.º
Pedido	Solicitud de un cliente con productos, cantidades, modificaciones y la información para prepararla y entregarla.	Pedido (Aggregate Root)	1
Canal de venta	Medio por el que se origina el pedido: mesa, teléfono, WhatsApp o domicilio.	CanalVenta (VO)	2
Producto	Alimento, bebida, paquete o complemento del catálogo.	Producto (Aggregate Root)	3
Modificación	Cambio solicitado sobre un producto del pedido (quitar ingrediente, cambiar una característica).	Modificacion (VO)	4
Extra	Complemento adicional asociado a un producto del pedido.	Extra (VO, tipo de Modificacion)	5
Disponibilidad	Condición que indica si un producto puede ofrecerse según las existencias.	Disponibilidad (VO resultado de DisponibilidadProductos)	6
Producto agotado	Producto que no puede venderse temporalmente por falta de ingredientes o porque el encargado lo marcó.	Producto.agotado; evento ProductoMarcadoAgotado	7
Ingrediente	Insumo con el que se elaboran productos; su existencia afecta la disponibilidad.	Ingrediente (Aggregate Root)	8
Ingrediente crítico	Ingrediente cuya existencia llegó al límite definido.	Ingrediente.esCritico; evento IngredienteMarcadoCritico	9
Inventario	Registro de cantidades disponibles de ingredientes e insumos.	Conjunto de Ingrediente (no es un Aggregate único)	10
Estación de cocina	Área especializada de preparación: parrilla, preparación fría, bebidas, empaque.	EstacionCocina (VO)	11
Estado de preparación	Situación de un producto durante su elaboración hasta quedar listo.	EstadoPreparacion (VO)	12

Término (Glosario U2)	Significado único para usuarios, analistas y desarrolladores	Nombre en UML, código y ADR	N.º
Cancelación	Acción por la que un pedido activo deja de continuar; conserva motivo, usuario, fecha y hora.	Cancelacion (VO); evento PedidoCancelado	13
Trazabilidad	Capacidad de consultar las acciones realizadas sobre un pedido con usuario, fecha y hora.	RegistroDeCambio (VO); Query ConsultarHistorialDePedido	14
Promoción	Beneficio comercial que aplica solo si se cumplen condiciones y horarios.	Promocion (Aggregate Root)	15
Venta	Registro de una operación comercial derivada de un pedido procesado y cerrado.	Venta (modelo de lectura)	17

Tabla 16. Glosario actualizado: términos nuevos o ajustados

Término	Definición	Tipo de cambio	Motivo
Línea de pedido	Renglón del pedido formado por un producto, su cantidad, sus modificaciones/extras y su estado de preparación.	Nuevo	El pedido necesita distinguir dos renglones del mismo producto con distintas modificaciones y estados.
Receta	Conjunto de ingredientes y cantidades que requiere un producto.	Nuevo	Formaliza el supuesto del BRD «los productos pueden relacionarse con los ingredientes»; sustenta RN-12.
Umbral crítico	Cantidad mínima de un ingrediente a partir de la cual se considera crítico.	Nuevo	Concreta el «límite definido» (SP-03).
Movimiento de inventario	Registro de una entrada, salida o conteo de un ingrediente, con usuario, fecha y hora.	Nuevo	Traduce la tarea «Registra entradas y salidas» del BPMN.
Incidencia de disponibilidad	Registro de que un producto fue solicitado y rechazado por no estar disponible.	Nuevo	Traduce la tarea «Registra incidencia en el sistema» del BPMN.
Estado del pedido	Etapa del pedido: EnRegistro, Confirmado, EnPreparacion, Listo, Cerrado o Cancelado.	Nuevo	Base de RN-08 (SP-01, SP-02).

Término	Definición	Tipo de cambio	Motivo
Registro de cambio	Entrada del historial de un pedido con la acción, usuario, fecha y hora.	Nuevo	Implementa la trazabilidad (N-05).
Disponibilidad (precisión)	Un producto está disponible cuando no está marcado como agotado y sus ingredientes alcanzan para su receta.	Ajustado	El glosario la liga solo a existencias; US-05 permite además marcar agotado manualmente.
Ingrediente crítico (precisión)	Ingrediente cuya existencia es menor o igual a su umbral crítico.	Ajustado	Hace comprobable «límite definido».
Venta (precisión)	Modelo de lectura que se genera al cerrar un pedido; no es un Aggregate.	Ajustado	No tiene reglas propias que proteger (ver 4.8).

Entidades

Tabla 17. Entidades del dominio

Entidad	Identidad	Ciclo de vida	Por qué es entidad	Evidencia
Pedido	Número de pedido	EnRegistro → Confirmado → EnPreparacion → Listo → Cerrado, o Cancelado	Debe distinguirse aunque cambien sus datos y su estado.	US-01, US-08, US-11; RN-08
LineaPedido	Id local dentro del pedido	Pendiente → EnPreparacion → Lista	Dos líneas del mismo producto pueden tener modificaciones y estados distintos.	US-02, US-07, US-08
Producto	Código de catálogo	Disponible ↔ Agotado manual	Se identifica por catálogo aunque cambien nombre o receta.	US-04, US-05; Glosario 3
Ingrediente	Código de ingrediente	Su existencia cambia con cada movimiento	La existencia y el umbral cambian en el tiempo.	US-09, US-10; Glosario 8
Promoción	Id de promoción	Vigente ↔ No vigente	Se configura, se activa y se desactiva.	US-15; N-08

Value Objects

Tabla 18. Value Objects del dominio

Value Object	Valores	Reglas que protege	Por qué no es entidad
CanalVenta	Mesa, Telefono, WhatsApp, Domicilio	Un pedido siempre tiene un canal válido (RN-01).	Se define solo por su valor.
Cantidad	Número positivo y unidad	Cantidad de línea mayor a cero; existencia no negativa.	Dos cantidades iguales son intercambiables.
Modificacion / Extra	Tipo (quitar, cambiar, agregar) y descripción	Solo se asocia a una línea existente (RN-03).	No tiene identidad fuera de su línea.
EstadoPedido	Seis estados	Qué transiciones, modificaciones y cancelaciones permite cada estado (RN-08).	Se define por su valor y sus reglas.
EstadoPreparacion y EstacionCocina	Pendiente, EnPreparacion, Lista; Parrilla, PreparacionFria, Bebidas, Empaque	Una línea pertenece a una sola estación (RN-05).	La estación no tiene ciclo de vida propio en la Unidad 2.
Cancelacion	Motivo, usuario, fecha y hora	El motivo es obligatorio (RN-07).	Se define por sus datos y no cambia después.
RegistroDeCambio	Acción, usuario, fecha, hora y detalle	No se edita ni se elimina (RN-09).	Es un hecho inmutable.
RequerimientoIngrediente	Ingrediente y cantidad	Cantidad mayor a cero (RN-12).	Es una línea de la receta.
UmbralCritico	Cantidad mínima	Umbral mayor o igual a cero (SP-03).	Se define por su valor.
MovimientoInventario	Tipo (entrada, salida, conteo), cantidad, usuario, fecha y hora	Solo se agrega, nunca se edita (RN-10).	Es un hecho histórico.
VentanaHoraria y CondicionPromocion	Hora de inicio y fin; condiciones	Inicio menor a fin; al menos una condición (RN-13).	Se definen por sus valores.
Disponibilidad	Disponible o No disponible con motivo	Resultado que obliga a Pedido a rechazar la línea (RN-02).	Es un resultado de cálculo.

Aggregates

Tabla 19. Aggregates, raíces y límites de consistencia

Aggregate	Raíz	Contiene	Referencia a otros Aggregates	Límite de consistencia que protege
Pedido	Pedido	LineaPedido, Modificacion/Extra, EstadoPedido, CanalVenta, EstadoPreparacion, Cancelacion, RegistroDeCambio	ProductoId en cada línea	Completitud, estados y trazabilidad de un pedido.
Producto	Producto	RequerimientoIngrediente (receta), estado agotado, EstacionCocina	IngredienteId en la receta	Receta válida y estado agotado del producto.
Ingrediente	Ingrediente	Cantidad, UmbralCritico, MovimientoInventario	Ninguna	Existencia no negativa y detección de crítico.
Promoción	Promocion	VentanaHoraria, CondicionPromocion	Ninguna	Horario y condiciones válidos.

Domain Services y Domain Events

Tabla 20. Domain Services

Servicio	Responsabilidad	Por qué no pertenece a una sola entidad	Colabora con	Reglas
DisponibilidadProductos	Determina si un producto puede ofrecerse: no agotado y con ingredientes suficientes para su receta. Devuelve un VO Disponibilidad.	Necesita Producto y varios Ingrediente a la vez.	Producto, Ingrediente	RN-02, RN-12
ConsumoDeIngredientes	Descuenta (o reintegra) las existencias según la receta de las líneas del pedido.	Coordina Pedido, Producto e Ingrediente.	Pedido, Producto, Ingrediente	RN-10, RN-12; SP-04, SP-08
EvaluadorPromociones	Decide qué promociones aplican a un pedido según horario y condiciones.	Cruza Promoción con los datos del Pedido.	Promocion, Pedido	RN-13

Tabla 21. Domain Events (hechos que ya ocurrieron)

Evento	Emisor	Cuándo ocurre	Quién puede interesarse	Historia
PedidoConfirmado	Pedido	Al enviar el pedido a cocina	Cocina (órdenes por estación); Inventario	US-06
ModificacionAgregada	Pedido	Al asociar una modificación o extra a una línea	Cocina; historial	US-02, US-12
ProductoRechazadoPorDisponibilidad	Pedido	Cuando se intenta agregar un producto no disponible	Encargado; reportes de incidencias	US-04
LineaPreparada	Pedido	Cuando una estación marca su producto como listo	Otras estaciones; mesero	US-08
PedidoListo	Pedido	Cuando todas las líneas están listas	Empaque y entrega; mesero	US-08
PedidoCerrado	Pedido	Al entregar el pedido	Modelo de lectura de ventas	US-13
PedidoCancelado	Pedido	Al cancelar con motivo	Cocina; inventario; historial	US-11
PromocionAplicada	Pedido	Al aplicar una promoción al confirmar	Reportes	US-15
ExistenciaActualizada	Ingrediente	Tras un conteo o movimiento	Consultas de inventario	US-09
IngredienteMarcadoCritico	Ingrediente	Cuando la existencia cruza el umbral	Encargado; DisponibilidadProductos	US-10
ProductoMarcadoAgotado	Producto	Cuando el encargado lo marca agotado	Mesero/caja	US-05
ProductoReactivado	Producto	Cuando el encargado revierte el agotado	Mesero/caja	US-05

Fichas de cada Aggregate

Tabla 22. Ficha del Aggregate Pedido

Campo	Contenido
Raíz	Pedido
Contenido interno	LineaPedido (entidad), Modificacion/Extra, EstadoPedido, CanalVenta, EstadoPreparacion y EstacionCocina por línea, Cancelacion, RegistroDeCambio.
Responsabilidades	Registrar líneas y modificaciones, confirmar, avanzar la preparación por línea, cancelar y mantener el historial de cambios.
Invariantes	INV-P1: al menos una línea, canal definido y cantidades mayores a cero (RN-01). INV-P2: no acepta una línea si la Disponibilidad recibida es «no disponible» (RN-02). INV-P3: las modificaciones solo aplican a líneas existentes y si el estado lo permite (RN-03, RN-08). INV-P4: solo transiciones válidas de estado (SP-01). INV-P5: pasa a Listo solo si todas sus líneas están listas (RN-06). INV-P6: cancelar exige motivo, usuario autorizado y estado cancelable (RN-07, SP-02). INV-P7: cada cambio genera un RegistroDeCambio; el historial no se edita (RN-09). INV-P8: un pedido Cerrado o Cancelado no se modifica.
Comportamientos de la raíz	agregarLinea, agregarModificacion, registrarIncidenciaDeDisponibilidad, confirmar, iniciarPreparacionDeLinea, marcarLineaLista, cerrar, cancelar, aplicarPromocion.
Eventos posibles	PedidoConfirmado, ModificacionAgregada, ProductoRechazadoPorDisponibilidad, LineaPreparada, PedidoListo, PedidoCerrado, PedidoCancelado, PromocionAplicada.
Historias y reglas	US-01, US-02, US-03, US-06, US-07, US-08, US-11, US-12; RN-01 a RN-09.

Tabla 23. Ficha del Aggregate Producto

Campo	Contenido
Raíz	Producto
Contenido interno	Receta (lista de RequerimientoIngrediente), EstacionCocina asignada, indicador de agotado manual.
Responsabilidades	Mantener la receta y la estación del producto y su marca de agotado.
Invariantes	INV-R1: la receta tiene al menos un requerimiento con cantidad mayor a cero (RN-12). INV-R2: un producto marcado como agotado no se ofrece (RN-02). INV-R3: tiene una sola estación de preparación (RN-05).
Comportamientos de la raíz	marcarAgotado, reactivar, cambiarReceta.
Eventos posibles	ProductoMarcadoAgotado, ProductoReactivado.
Historias y reglas	US-04, US-05; RN-02, RN-05, RN-12.

Tabla 24. Ficha del Aggregate Ingrediente

Campo	Contenido
Raíz	Ingrediente
Contenido interno	Cantidad de existencia, UmbralCritico y MovimientoInventario (solo se agrega).
Responsabilidades	Mantener la existencia, registrar cada movimiento y detectar cuándo se vuelve crítico.
Invariantes	INV-I1: la existencia nunca es negativa (rechaza salidas mayores a la existencia). INV-I2: el umbral es mayor o igual a cero (SP-03). INV-I3: es crítico si y solo si existencia ≤ umbral; el evento se emite solo al cruzar el umbral (RN-11). INV-I4: cada cambio de existencia genera un MovimientoInventario inmutable (RN-10).
Comportamientos de la raíz	registrarConteo, registrarEntrada, registrarSalida, definirUmbral.
Eventos posibles	ExistenciaActualizada, IngredienteMarcadoCritico.
Historias y reglas	US-09, US-10; RN-10, RN-11, RN-12.

Tabla 25. Ficha del Aggregate Promoción

Campo	Contenido
Raíz	Promocion
Contenido interno	VentanaHoraria, CondicionPromocion (una o más) e indicador de vigencia.
Responsabilidades	Conocer sus horarios y condiciones y evaluar si un pedido cumple.
Invariantes	INV-M1: la ventana horaria es válida (inicio menor a fin). INV-M2: tiene al menos una condición. INV-M3: solo aplica si está vigente, el pedido está dentro de la ventana y cumple todas las condiciones (RN-13).
Comportamientos de la raíz	configurar, activar, desactivar, evaluar (consulta sin efectos secundarios).
Eventos posibles	PromocionAplicada (lo emite el Pedido al aplicarla).
Historias y reglas	US-15; N-08; RN-13.

4.8 Decisiones dudosas o descartadas

Tabla 26. Decisiones dudosas o descartadas del mapa de dominio

#	Duda	Alternativas	Decisión	Por qué	Estado
D-01	¿La línea de pedido es un Aggregate propio?	Aggregate separado o parte del Pedido	Parte del Pedido	La regla «pedido completo solo si todas las líneas están listas» necesita consistencia inmediata.	Validar con el equipo
D-02	¿La preparación por estación es un Aggregate OrdenEstacion?	OrdenEstacion separada o estado dentro de cada línea	Estado dentro de la línea del Pedido	Evita inconsistencias entre estaciones; el costo es posible contención de escritura en pedidos con varias estaciones (ADR-02).	Validar con el equipo

#	Duda	Alternativas	Decisión	Por qué	Estado
D-03	¿Cliente es una entidad?	Entidad Cliente o actor externo	Actor externo, sin entidad	La Unidad 2 no define datos del cliente y los programas de socios están fuera de alcance.	Descartado
D-04	¿Venta es un Aggregate?	Aggregate o modelo de lectura	Modelo de lectura generado por PedidoCerrado	No tiene invariantes propios; solo resume un pedido cerrado.	Descartado como Aggregate
D-05	¿La incidencia de disponibilidad es una entidad?	Entidad Incidencia o RegistroDeCambio del Pedido	RegistroDeCambio del Pedido	Evita un concepto nuevo; la incidencia ya queda trazada con usuario, fecha y hora.	Validar con el equipo
D-06	¿Un solo Aggregate Inventario con todos los ingredientes?	Un Inventario global o un Aggregate por Ingrediente	Un Aggregate por Ingrediente	Un Aggregate global sería enorme y bloquearía todo el inventario en cada pedido.	Aceptada
D-07	¿Se modela Dinero (precios, descuentos)?	VO Dinero o no modelar	No modelar	La Unidad 2 no define precios (SP-06).	Pendiente de la Unidad 2
D-08	¿EstacionCocina es una entidad?	Entidad o VO	VO	No tiene ciclo de vida propio en la Unidad 2.	Aceptada
D-09	¿Se modela el Repartidor y la entrega?	Aggregate Entrega o fuera del núcleo	Fuera del núcleo	Ninguna US lo detalla (SP-07).	Trabajo posterior
D-10	¿Ingrediente crítico es un estado guardado?	Campo almacenado o derivado	Derivado de existencia y umbral	Evita incoherencias entre existencia y estado (INV-I3).	Aceptada

Service Layer

Cada método de un Application Service expresa una intención completa del usuario: recibe la solicitud, obtiene los Aggregates, invoca el comportamiento del dominio, pide la persistencia y devuelve un resultado. Los servicios coordinan; las reglas viven en el dominio.

Tabla 27. Application Services y sus métodos

Servicio	Método / caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
ServicioDePedidos	iniciarPedido (CU-01)	canal, usuarioId	IPedidoRepository, IUnitOfWork, IReloj	pedidoId	RN-01 (canal obligatorio)
ServicioDePedidos	agregarProductoAlPedido (CU-01, CU-02)	pedidoId, productoId, cantidad, usuarioId	IPedidoRepository, IProductoRepository, IIngredienteRepository, DisponibilidadProductos, IUnitOfWork	Resultado: Agregado o Rechazado(motivo)	RN-02, RN-12 (Disponibilidad); RN-01 (cantidad) al Pedido
ServicioDePedidos	agregarModificacion (CU-01)	pedidoId, lineaId, tipo, descripción, usuarioId	IPedidoRepository, IUnitOfWork, IReloj	Confirmación	RN-03, RN-08, RN-09 al Pedido
ServicioDePedidos	confirmarPedido (CU-01)	pedidoId, usuarioId	IPedidoRepository, IProductoRepository, IIngredienteRepository, IPromocionRepository, ConsumoDeIngredientes, EvaluadorPromociones, IUnitOfWork	PedidoConfirmadoDto	RN-04 y RN-08 al Pedido; RN-13 a EvaluadorPromociones; RN-10, RN-12 a ConsumoDeIngredientes
ServicioDePedidos	cancelarPedido (CU-04)	pedidoId, motivo, usuarioId	IPedidoRepository, IProductoRepository, IIngredienteRepository, ConsumoDeIngredientes, IAutorizador, IUnitOfWork	Resultado: Cancelado o Rechazado(motivo)	RN-07, RN-08, RN-09 al Pedido; SP-08 a ConsumoDeIngredientes

Servicio	Método / caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
ServicioDePedidos	cerrarPedido	pedidoId, usuarioId	IPedidoRepository, IUnitOfWork	Confirmación	RN-14 al Pedido (evento PedidoCerrado)
ServicioDeCocina	iniciarPreparacion (CU-03)	pedidoId, lineaId, usuarioId	IPedidoRepository, IUnitOfWork	Confirmación	RN-05, RN-08 al Pedido
ServicioDeCocina	marcarLineaLista (CU-03)	pedidoId, lineaId, usuarioId	IPedidoRepository, IUnitOfWork	Línea lista; indica si el pedido quedó Listo	RN-06 al Pedido
ServicioDeInventario	registrarExistencia (CU-05)	ingredienteId, cantidadContada, usuarioId	IIngredienteRepository, IUnitOfWork, IReloj	IngredienteDto (existencia, esCritico)	RN-10, RN-11 al Ingrediente
ServicioDeInventario	registrarMovimiento (CU-05)	ingredienteId, tipo, cantidad, usuarioId	IIngredienteRepository, IUnitOfWork, IReloj	IngredienteDto	RN-10, RN-11 al Ingrediente
ServicioDeInventario	definirUmbralCritico	ingredienteId, umbral, usuarioId	IIngredienteRepository, IUnitOfWork	Confirmación	SP-03 al Ingrediente
ServicioDeCatalogo	marcarProductoAgotado / reactivarProducto (CU-02)	productoId, usuarioId	IProductoRepository, IUnitOfWork	Confirmación	RN-02 al Producto
ServicioDePromociones	configurarPromocion	nombre, ventana horaria, condiciones, usuarioId	IPromocionRepository, IUnitOfWork	promocionId	RN-13 (INV-M1, INV-M2) a la Promoción

Tabla 28. Dónde vive cada regla y por qué

Regla	Dónde vive	Por qué ahí	Qué pasaría si estuviera en el servicio
RN-01, RN-03, RN-06, RN-07, RN-08, RN-09	Aggregate Pedido (y VO EstadoPedido)	Describen lo que el negocio permite sobre un pedido y deben cumplirse siempre, sin importar qué servicio lo invoque.	Otro servicio podría saltarse la validación y dejar un pedido en estado inválido.
RN-02, RN-12	DisponibilidadProductos; el Pedido rechaza la línea si recibe «no disponible»	Calcula con varios Aggregates (producto, receta, ingredientes); el Pedido protege el resultado.	La disponibilidad se duplicaría en cada servicio que registre productos.
RN-10, RN-11	Aggregate Ingrediente	Protege existencia no negativa y detecta crítico.	Distintos servicios podrían calcular el crítico de forma diferente.
RN-13	Promoción y EvaluadorPromociones	Condiciones y horarios cambian con el negocio.	Cada nueva promoción obligaría a modificar el servicio.
Quién es usuario autorizado (SP-05)	Capa de aplicación (puerto IAutorizador)	Es una política de permisos, no una regla del dominio de pedidos.	El dominio dependería del sistema de seguridad.
Orquestación (obtener, invocar, persistir, publicar eventos)	Application Service	Es la responsabilidad de coordinar.	No aplica: es lo que hace el servicio.

Tabla 29. Errores de dominio expresados en términos de negocio

Error	Cuándo se produce	Mensaje de negocio para el usuario
ProductoNoDisponible	La Disponibilidad recibida es «no disponible».	El producto está agotado o le faltan ingredientes.
PedidoNoModificable	El estado del pedido no permite modificar.	El pedido ya está en preparación y no admite cambios.
CancelacionNoPermitida	El estado no permite cancelar o el usuario no está autorizado.	Este pedido ya no puede cancelarse.
MotivoDeCancelacionRequerido	La cancelación llega sin motivo.	Debe indicar el motivo de la cancelación.
TransicionDeEstadoInvalida	Se intenta una transición que el estado no permite.	El pedido no puede pasar a ese estado desde el actual.
ExistenciaInsuficiente	Una salida o consumo excede la existencia.	No hay existencia suficiente del ingrediente.
ConflictoDeConcurrencia	Otro usuario modificó el mismo Aggregate (versión distinta).	El registro cambió; vuelva a intentarlo.

Tabla 30. Revisión obligatoria de la Service Layer

Pregunta	Respuesta	Evidencia en el diseño
¿El nombre del método expresa una acción del negocio?	Sí.	confirmarPedido, cancelarPedido, marcarLineaLista, registrarExistencia; no hay métodos genéricos como guardar o actualizar.
¿El método coordina o contiene decisiones que deberían estar en el dominio?	Coordina. Las decisiones están en Pedido, Ingrediente, Producto, Promoción y los Domain Services.	Tabla «Dónde vive cada regla»; hallazgo SOLID-01.
¿El servicio depende de interfaces o de detalles concretos de base de datos?	De interfaces.	Repositorios, IUnitOfWork, IReloj e IAutorizador son abstracciones (sección 6).
¿La operación tiene un inicio y un final transaccional comprensible?	Sí: una transacción por método de escritura.	Tabla de Unit of Work (sección 6).
¿Los errores del dominio pueden explicarse con términos del negocio?	Sí.	Tabla de errores de dominio.

Reporte

Persistencia y transacciones

Las interfaces de Repository se definen en términos del dominio, sin consultas SQL, y la implementación en infraestructura se describe por separado.

Tabla 31. Interfaces de Repository (capa de dominio)

Repository	Necesidad del dominio	Métodos propuestos	Objeto que recupera o guarda
IPedidoRepository	Recuperar un pedido para modificarlo, confirmarlo, prepararlo o cancelarlo, y guardar sus cambios.	obtenerPorId(pedidoId) agregar(pedido) guardar(pedido)	Pedido completo (líneas, modificaciones, cancelación e historial)
IProductoRepository	Recuperar productos con su receta para calcular disponibilidad y consumo; guardar la marca de agotado.	obtenerPorId(productoId) obtenerPorIds(productoIds) guardar(producto)	Producto con su receta
IIngredienteRepository	Recuperar existencias para calcular disponibilidad y descontar; guardar conteos y movimientos.	obtenerPorId(ingredienteId) obtenerPorIds(ingredienteIds) guardar(ingrediente)	Ingrediente y sus movimientos nuevos
IPromocionRepository	Recuperar las promociones que podrían aplicar en un momento dado; guardar su configuración.	obtenerVigentes(momento) obtenerPorId(promocionId) guardar(promocion)	Promoción

Tabla 32. Otros puertos que usa la capa de aplicación

Puerto	Para qué sirve	Métodos
IUnitOfWork	Agrupa los cambios de una operación en una sola transacción.	comenzar(), confirmar(), revertir()
IReloj	Entrega la fecha y hora actual para registrar cambios y evaluar horarios.	ahora()
IAutorizador	Verifica si un usuario puede realizar una operación (SP-05).	puedeCancelar(usuarioId)
IPublicadorDeEventos	Publica los eventos de dominio después de confirmar la transacción.	publicar(eventos)

Tabla 33. Posible implementación en infraestructura (separada del dominio)

Interfaz	Implementación posible	Notas de implementación
IPedidoRepository	PedidoRepositorioSql (ORM o consultas parametrizadas)	Mapea el Aggregate a tablas de pedido, línea, modificación e historial; columna de versión para concurrencia optimista.
IProductoRepository	ProductoRepositorioSql	Carga el producto junto con su receta en una sola lectura.
IIngredienteRepository	IngredienteRepositorioSql	Guarda la existencia y agrega solo los movimientos nuevos; versión por ingrediente.
IPromocionRepository	PromocionRepositorioSql	Filtra por vigencia y ventana horaria en la consulta.
Todas las interfaces	Versión en memoria para pruebas	Permite probar el dominio y los servicios sin base de datos.
IUnitOfWork	Transacción de base de datos	Una transacción por llamada al servicio.

Tabla 34. Unit of Work: transacciones por operación

Operación	Dónde inicia	Cambios que incluye	Qué ocurre ante un error
agregarProductoAlPedido (aceptado)	Al iniciar el método, antes de cargar el Pedido	Línea agregada y RegistroDeCambio en el Pedido	Revierte todo; el usuario puede reintentar.
agregarProductoAlPedido (rechazado por disponibilidad)	Igual	Solo la incidencia (RegistroDeCambio y evento ProductoRechazadoPorDisponibilidad); no se agrega la línea	La operación termina bien con la incidencia guardada; si falla el guardado, se revierte.
confirmarPedido	Al iniciar el método	Pedido pasa a Confirmado; promoción aplicada; existencia descontada y movimientos de los Ingredientes de la receta; historial	Revierte todo: el pedido no queda confirmado ni se descuentan ingredientes. Si hay ExistenciaInsuficiente o conflicto de versión, informa y el usuario reintenta.
cancelarPedido	Al iniciar el método	Pedido Cancelado con motivo e historial; reintegro de ingredientes si estaba en Confirmado (SP-08)	Revierte todo; el pedido conserva su estado.
marcarLineaLista	Al iniciar el método	Línea lista; pedido Listo si era la última; historial	Revierte; la línea queda como estaba.
registrarExistencia / registrarMovimiento	Al iniciar el método	Existencia y MovimientoInventario de un solo Ingrediente	Revierte; el conteo no se aplica.
marcarProductoAgotado / configurarPromocion	Al iniciar el método	Un solo Aggregate	Revierte.

Tabla 35. Reglas generales de transacción

Regla	Detalle
Una transacción por método	Cada método de escritura del servicio abre, confirma o revierte su propia transacción.
Consistencia fuerte	Dentro de un Aggregate siempre. La excepción es confirmarPedido, que modifica Pedido e Ingredientes en una sola transacción (ADR-03).
Concurrencia	Control optimista con versión por Aggregate; ante un conflicto se revierte y se informa.
Eventos de dominio	Se recolectan durante la operación y se publican después de confirmar la transacción, para no notificar hechos que se revirtieron.
Cocina no se interrumpe	Las operaciones administrativas (inventario, promociones) usan transacciones cortas sobre un solo Aggregate, para no bloquear los pedidos (BRD – Restricciones).

Separación de Commands y Queries

Se aplica CQRS básico, sin bases de datos separadas: los Commands cambian estado usando el dominio y las Queries leen directamente un modelo de lectura sin cargar Aggregates. Cada método de escritura de la sección 5 se materializa en el Handler del Command correspondiente.

Tabla 36. Commands y Queries seleccionados

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
Command	AgregarProductoAlPedido	pedidoId, productoId, cantidad, usuarioId	AgregarProductoAlPedidoHandler	Agregado o Rechazado(motivo)	Cambia el pedido y valida RN-02 (US-04).
Command	ConfirmarPedido	pedidoId, usuarioId	ConfirmarPedidoHandler	Confirmación	Cambia pedido e inventario en una transacción (US-06, SP-04).
Command	CancelarPedido	pedidoId, motivo, usuarioId	CancelarPedidoHandler	Cancelado o Rechazado(motivo)	Cambia estado y deja trazabilidad (US-11).
Command	MarcarLineaLista	pedidoId, lineaId, usuarioId	MarcarLineaListaHandler	Línea lista; indica si el pedido quedó Listo	Cambia el estado de preparación (US-08).
Command	RegistrarExistencia	ingredienteId, cantidad, usuarioId	RegistrarExistenciaHandler	IngredienteDto	Cambia la existencia y detecta crítico (US-09, US-10).
Query	ConsultarDisponibilidadDeProductos	categoría (opcional)	ConsultarDisponibilidadHandler	Lista de DisponibilidadProductoDto	El mesero ve qué se puede vender sin cargar Aggregates (US-04).
Query	ConsultarOrdenesDeEstacion	estación	ConsultarOrdenesDeEstacionHandler	Lista de OrdenEstacionDto	Cada estación ve solo sus productos (US-07).

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
Query	ConsultarHistorialDePedido	pedidoId	ConsultarHistorialHandler	Lista de HistorialPedidoItemDto	Trazabilidad para el encargado (US-12).
Query	ConsultarVentasPorPeriodo	desde, hasta	ConsultarVentasHandler	Lista de VentaResumenDto	Consulta del gerente sobre pedidos cerrados (US-13).
Query	ConsultarComparativoVentasInventario	desde, hasta	ConsultarComparativoHandler	Lista de ComparativoInventarioDto	Muestra diferencias entre inventario esperado y registrado (US-14, RN-15).
Query	ConsultarIngredientesCriticos	ninguna	ConsultarCriticosHandler	Lista de IngredienteCriticoDto con productos afectados	El encargado ve qué puede dejar de venderse (US-10).

Tabla 37. Handlers y sus dependencias

Handler	Dependencias	Usa el dominio
Handlers de Command (5)	Los repositorios y puertos de la sección 6 más los Domain Services necesarios (por ejemplo ConfirmarPedidoHandler usa ConsumoDeIngredientes y EvaluadorPromociones).	Sí: cargan Aggregates, invocan su comportamiento y confirman con IUnitOfWork.
Handlers de Query (6)	Interfaces de lectura (IConsultasDePedidos, IConsultasDeInventario, IConsultasDeVentas) implementadas con consultas de solo lectura.	No: devuelven DTO sin cargar Aggregates ni reglas.

Tabla 38. DTO / View Models de lectura

DTO	Campos	Quién lo consume	Por qué no es el modelo de escritura
DisponibilidadProductoDto	productoId, nombre, disponible, motivo	Mesero / Caja	El Aggregate Producto incluye receta y reglas que la pantalla no necesita.
OrdenEstacionDto	pedidoId, canal, producto, cantidad, modificaciones, estado de preparación	Cocinero	Se arma por estación y mezcla datos de varias líneas; el Pedido completo contiene más de lo que la estación debe ver.
HistorialPedidoItemDto	acción, usuario, fecha, hora, detalle	Encargado	Es una lista plana de RegistroDeCambio ordenada por fecha.
VentaResumenDto	pedidoId, canal, fecha de cierre, total de productos	Gerente	Resume pedidos cerrados; sin líneas ni estados internos (SP-06 impide incluir montos).
ComparativoInventarioDto	ingrediente, existencia esperada, existencia registrada, diferencia	Gerente	Combina ventas, recetas y conteos; no corresponde a ningún Aggregate.
IngredienteCriticoDto	ingrediente, existencia, umbral, productos afectados	Encargado	Une ingredientes con los productos de sus recetas.

Tabla 39. Partes del caso que no necesitan esta separación

Parte	Decisión	Justificación
Alta y edición de promociones (configurarPromocion)	Se mantiene como un servicio simple de escritura sin Query propia	Es una operación administrativa poco frecuente; las consultas se cubren con la misma lectura de promociones vigentes.
Marcar o reactivar un producto agotado	Un Command simple, sin Query adicional	La disponibilidad ya se consulta con ConsultarDisponibilidadDeProductos.
Base de datos de lectura separada	No se crea	El volumen de un restaurante no lo justifica; las Queries leen las mismas tablas (o vistas) en modo solo lectura. VentaResumen se actualiza con el evento PedidoCerrado en la misma base.

Revisión con SOLID

Se revisó la propuesta completa antes de cerrar los diagramas. Cada hallazgo indica la evidencia encontrada, su impacto y el cambio que se aplicó al diseño. Seis hallazgos señalan un riesgo del planteamiento inicial que se corrigió y uno confirma una buena decisión.

Tabla 40. Hallazgos de la revisión SOLID

ID	Principio	Hallazgo (riesgo del planteamiento inicial o decisión confirmada)	Evidencia	Impacto	Cambio realizado
SOLID-01	S – Responsabilidad única	El borrador tenía un solo servicio de pedidos que registraba, confirmaba, cancelaba y también manejaba cocina e inventario.	Las US-01 a US-12 involucran actores distintos (mesero, cocinero, encargado) con motivos de cambio distintos.	Cada cambio de cocina o inventario obligaba a tocar el servicio de pedidos.	Se separó en ServicioDePedidos, ServicioDeCocina, ServicioDeInventario, ServicioDeCatalogo y ServicioDePromociones.
SOLID-02	S – Responsabilidad única	El Pedido calculaba la disponibilidad leyendo existencias de ingredientes.	Disponibilidad depende de Producto y de varios Ingrediente (RN-12).	El Aggregate Pedido conocería inventario y rompería su límite.	El cálculo pasó al Domain Service DisponibilidadProductos; el Pedido solo verifica el resultado Disponibilidad.
SOLID-03	O – Abierto/cerrado	Las condiciones de promoción se resolvían con una cadena de condicionales por tipo de promoción.	US-15 y N-08: horarios y condiciones que cambiarán.	Cada promoción nueva obligaba a editar el evaluador.	CondicionPromocion se modela como política intercambiable: agregar una condición nueva no modifica EvaluadorPromociones.
SOLID-04	O – Abierto/cerrado	Las reglas de qué se puede hacer en cada estado del pedido estaban en condicionales dentro de las operaciones.	BRD – Restricciones: modificaciones y cancelaciones dependen del estado; SP-02 todavía puede cambiar.	Cada ajuste de la matriz de estados exigía revisar varias operaciones.	Las reglas se concentraron en el VO EstadoPedido (puedeModificarse, puedeCancelarse, transiciones permitidas).
SOLID-05	L – Sustitución de Liskov	Confirma una buena decisión: se evita modelar PedidoMesa y PedidoDomicilio como subclases de Pedido.	Un pedido de mesa no tiene datos de entrega; una subclase rechazaría esa operación.	Subtipos que alteran el contrato del Pedido.	CanalVenta es un Value Object; todos los pedidos se comportan igual. Además, los repositorios en memoria y SQL deben cumplir el mismo contrato (incluido el conflicto de versión).

ID	Principio	Hallazgo (riesgo del planteamiento inicial o decisión confirmada)	Evidencia	Impacto	Cambio realizado
SOLID-06	I – Segregación de interfaces	El borrador tenía un repositorio de inventario con métodos de reportes que la cocina y el mesero no usan.	La cocina consulta solo órdenes por estación (US-07).	Consumidores dependiendo de métodos irrelevantes.	Se separaron los repositorios de escritura (IIngredienteRepository) de las interfaces de lectura (IConsultasDeInventario, IConsultasDePedidos, IConsultasDeVentas).
SOLID-07	D – Inversión de dependencias	En el planteamiento inicial los servicios accedían directamente a la base de datos y al sistema de permisos.	Los servicios de la sección 5 necesitan guardar pedidos, medir la hora y verificar permisos (SP-05, SP-09).	Cambiar de base de datos o de mecanismo de permisos exigiría reescribir los servicios.	Toda la infraestructura quedó detrás de interfaces (repositorios, IUnitOfWork, IReloj, IAutorizador); el dominio no importa nada de SQL ni de frameworks.

Architecture Decision Records (ADR)

Se documentan cuatro decisiones con consecuencias para el diseño. Todas están en estado Propuesta hasta que el equipo las revise y las acepte.

Tabla 41. ADR-01: Domain Model como patrón principal

Campo	Contenido
Estado	Propuesta
Contexto	Sazón Urbano necesita proteger reglas de disponibilidad, estados del pedido, trazabilidad y promociones (RN-02 a RN-13). El BRD describe el problema como falta de sincronía entre pedidos, cocina, ventas e inventario, y exige considerar el estado del pedido al modificar o cancelar.
Alternativas	1) Transaction Script: simple, pero duplica reglas entre casos de uso. 2) Table Module: ordena por tabla, pero las reglas que cruzan conceptos quedan sin dueño. 3) Domain Model con consultas en Transaction Script (elegida).
Decisión	Domain Model para todo lo que cambia estado y Transaction Script solo para las consultas de lectura.
Consecuencias	**Beneficios:** reglas e invariantes en un solo lugar; trazabilidad por construcción. **Costos:** más código y curva de aprendizaje. **Riesgos:** sobrediseño si se modelan conceptos innecesarios. **Trabajo posterior:** validar con el equipo los supuestos SP-01 a SP-09.
Trazabilidad	N-03, N-05, N-06, N-08; RN-02, RN-06, RN-07, RN-08, RN-13; US-04, US-11, US-15; BPMN: ¿Producto disponible?, ¿Pedido completo?

Tabla 42. ADR-02: Pedido como un único Aggregate con líneas, preparación e historial

Campo	Contenido
Estado	Propuesta
Contexto	El pedido pasa por varias estaciones y solo está completo cuando todas sus líneas están listas (RN-06). Cada cambio debe quedar trazado (RN-09).
Alternativas	1) Una línea de pedido como Aggregate propio. 2) Un Aggregate OrdenEstacion por estación. 3) El Pedido contiene líneas, estado de preparación e historial (elegida).
Decisión	Las líneas, su estado de preparación y el historial viven dentro del Aggregate Pedido.
Consecuencias	**Beneficios:** la regla «pedido completo» se garantiza en una sola transacción. **Costos y riesgos:** dos estaciones que marcan al mismo tiempo pueden causar un conflicto de versión; se resuelve reintentando. Es aceptable por el volumen de un restaurante. **Trabajo posterior:** medir la frecuencia de conflictos.
Trazabilidad	N-02, N-05; RN-05, RN-06, RN-09; US-07, US-08, US-12; BPMN: Reúne todas las partes, ¿Pedido completo?

Tabla 43. ADR-03: Consumo de ingredientes al confirmar el pedido, en una sola transacción

Campo	Contenido
Estado	Propuesta
Contexto	El BRD reporta productos que se registran y luego resulta que no hay con qué prepararlos, y diferencias entre ventas e inventario. Hoy el inventario se revisa al final del día (BPMN).
Alternativas	1) Mantener el inventario solo al final del día (AS-IS): no resuelve el problema. 2) Descontar al cerrar el pedido: el producto puede venderse sin existencia durante la preparación. 3) Descontar al confirmar en la misma transacción, con concurrencia optimista (elegida). 4) Descontar mediante eventos con consistencia eventual: el pedido se confirmaría antes de asegurar la existencia.
Decisión	confirmarPedido cambia el Pedido y los Ingredientes de su receta en una sola transacción (SP-04), con control de versión por Aggregate.
Consecuencias	**Beneficios:** el inventario esperado se mantiene al día y no se confirma un producto sin existencia. **Costos y riesgos:** rompe de forma consciente la regla de un Aggregate por transacción; los ingredientes muy usados pueden generar conflictos de versión y reintentos. **Trabajo posterior:** validar SP-04 y SP-08 (reintegro al cancelar).
Trazabilidad	N-03, N-04; RN-02, RN-10, RN-12, RN-15; US-04, US-09, US-14; BPMN: Revisa existencias, Registra entradas y salidas, Inventario al final del día.

Tabla 44. ADR-04: CQRS básico sin bases de datos separadas

Campo	Contenido
Estado	Propuesta
Contexto	El gerente y el encargado necesitan consultar ventas, historial y comparativos (US-12, US-13, US-14); la cocina necesita ver solo sus productos (US-07). Cargar Aggregates para esas lecturas sería ineficiente.
Alternativas	1) Sin separación: leer y escribir con el mismo modelo. 2) CQRS completo con bases de datos y modelos separados. 3) CQRS básico: Commands con el dominio y Queries con DTO de lectura sobre la misma base (elegida).
Decisión	Los métodos de escritura son Commands con Handler que usan el dominio; las consultas son Queries que devuelven DTO sin cargar Aggregates.
Consecuencias	**Beneficios:** consultas simples y responsabilidades claras. **Costos:** hay que mantener DTO y consultas aparte; VentaResumen se actualiza con el evento PedidoCerrado. **Riesgos:** si el evento no se procesa, la lectura de ventas queda desactualizada. **Trabajo posterior:** definir cómo reintentar la actualización del resumen.
Trazabilidad	N-02, N-05, N-07; RN-14, RN-15; US-07, US-12, US-13, US-14.

Validación de la propuesta

Se recorrió cada caso de uso sobre el diseño: qué componente recibe la solicitud, dónde se valida cada regla, qué objetos cambian, cómo se persisten los cambios y qué resultado se devuelve.

Tabla 45. Recorrido de los casos de uso sobre el diseño

Caso	Componente que recibe	Dónde se valida cada regla	Objetos que cambian	Persistencia	Resultado devuelto
CU-01	ServicioDePedidos (iniciarPedido, agregarProductoAlPedido, agregarModificacion, confirmarPedido)	RN-01, RN-03, RN-04, RN-08: Pedido. RN-02 y RN-12: DisponibilidadProductos. RN-13: EvaluadorPromociones.	Pedido, Ingredientes de la receta	IPedidoRepository e IIngredienteRepository en una transacción (confirmar)	pedidoId; PedidoConfirmadoDto
CU-02	ServicioDePedidos.agregarProductoAlPedido	DisponibilidadProductos (RN-02, RN-12); el Pedido registra la incidencia.	Pedido (solo historial)	IPedidoRepository	Rechazado(motivo)
CU-03	ServicioDeCocina (iniciarPreparacion, marcarLineaLista)	Pedido (RN-05, RN-06).	Pedido (línea y, si es la última, estado)	IPedidoRepository	Línea lista; indicador de pedido Listo
CU-04	ServicioDePedidos.cancelarPedido	Autorización: IAutorizador. RN-07 y RN-08: Pedido.	Pedido; Ingredientes si estaba Confirmado (SP-08)	IPedidoRepository e IIngredienteRepository en una transacción	Cancelado o Rechazado(motivo)
CU-05	ServicioDeInventario (registrarExistencia, registrarMovimiento)	Ingrediente (RN-10, RN-11).	Ingrediente	IIngredienteRepository	IngredienteDto (existencia, esCritico)

Tabla 46. Validaciones

Validación	Pregunta	Resultado
Trazabilidad	¿Cada componente importante responde a una necesidad, regla o caso de uso?	Sí. Cada Aggregate, servicio y Query se liga a N-xx, RN-xx, US-xx o CU-xx (secciones 1.3, 2, 4 y 7).
Lenguaje	¿Los mismos términos significan lo mismo en BRD, UML, código y ADR?	Sí. Los nombres del modelo salen del glosario (tabla de la sección 4.2) y los nuevos están definidos.
Responsabilidad	¿Las reglas permanecen en el dominio o en el patrón elegido con una justificación?	Sí. Tabla «Dónde vive cada regla» (sección 5); la única regla fuera del dominio es la autorización (SP-05).
Consistencia	¿Los diagramas de clase y secuencia representan la misma arquitectura?	Pendiente: los diagramas de clase y secuencia son otros entregables; deberán usar los nombres de este informe.
Persistencia	¿El dominio evita depender directamente de SQL, ORM o detalles de infraestructura?	Sí. Solo conoce las interfaces de Repository (sección 6).
Transacción	¿El límite de la operación y su manejo de error están definidos?	Sí. Tabla de Unit of Work (sección 6).
IA	¿Cada aporte de IA fue revisado y su uso está registrado?	Pendiente de que el equipo lo complete: este informe se redactó con apoyo de IA y debe revisarse; el registro va en la bitácora de IA (Entregable 05).

Conclusiones

Tabla 47. Conclusiones del informe de arquitectura

Tema	Conclusión
Patrón	Domain Model es el patrón principal porque el problema del caso es la consistencia de reglas entre pedidos, cocina e inventario; Transaction Script se usa solo para consultas.
Dominio	Cuatro Aggregates (Pedido, Producto, Ingrediente, Promoción), tres Domain Services y doce eventos cubren las 15 historias de usuario. Venta es un modelo de lectura.
Aplicación y persistencia	Los servicios coordinan y las reglas viven en el dominio; el dominio solo conoce interfaces de Repository y una transacción por operación.
CQRS	Cinco Commands y seis Queries dejan clara la diferencia entre cambiar estado y consultar, sin bases de datos separadas.
SOLID	Siete hallazgos: seis correcciones aplicadas (separación de servicios, disponibilidad en un Domain Service, políticas de promoción, reglas de estado en EstadoPedido, interfaces de lectura separadas y dependencia de abstracciones) y una decisión confirmada (CanalVenta como Value Object).
Consecuencia negativa aceptada	Mayor volumen de código y una transacción que modifica varios Aggregates (confirmarPedido), a cambio de que el inventario esperado esté siempre al día (ADR-01 y ADR-03).
Pendientes de validación humana	SP-01 a SP-09, en especial la matriz de estados (SP-02), el umbral crítico (SP-03) y el momento de descuento de ingredientes (SP-04). Además, no hay historia de usuario para el seguimiento de entrega (SP-07).
Trabajo posterior	Diagramas de dominio y clases, diagramas de secuencia, matriz de trazabilidad, bitácora de IA, código base, repositorio y presentación.